

Creando una Emisora FM con Raspberry Pi

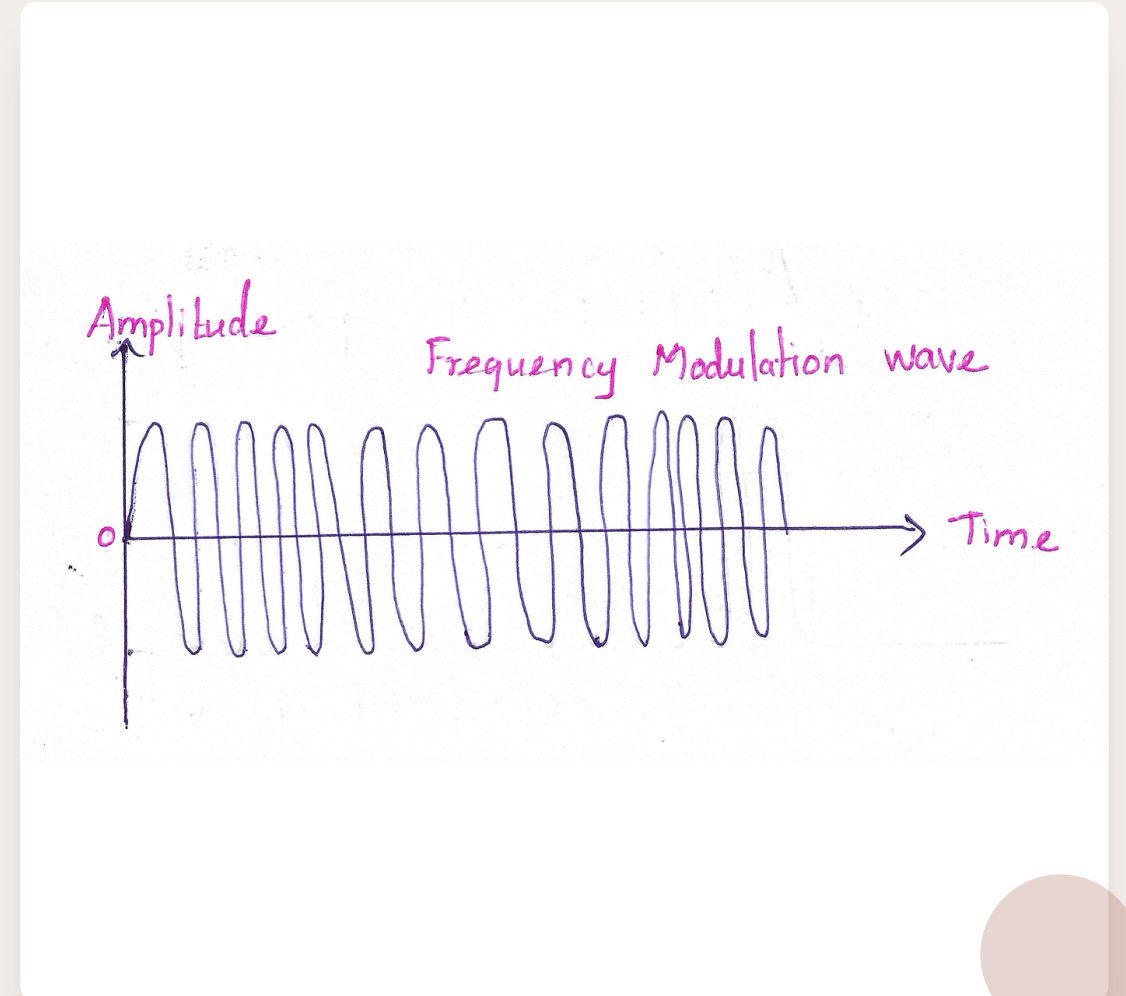
Guía paso a paso para construir tu propio transmisor FM

¿Qué es FM?

Modulación de Frecuencia

Técnica de modulación angular donde la **frecuencia de la onda portadora** varía en proporción al valor instantáneo de la señal moduladora.

- La amplitud permanece constante
- La frecuencia cambia según la señal de audio
- Usada en radiodifusión comercial y comunicaciones



Ventajas de la Modulación FM



Mejor relación señal-ruido

Audio más claro y nítido



Mayor resistencia a interferencias

Rechaza interferencias electromagnéticas



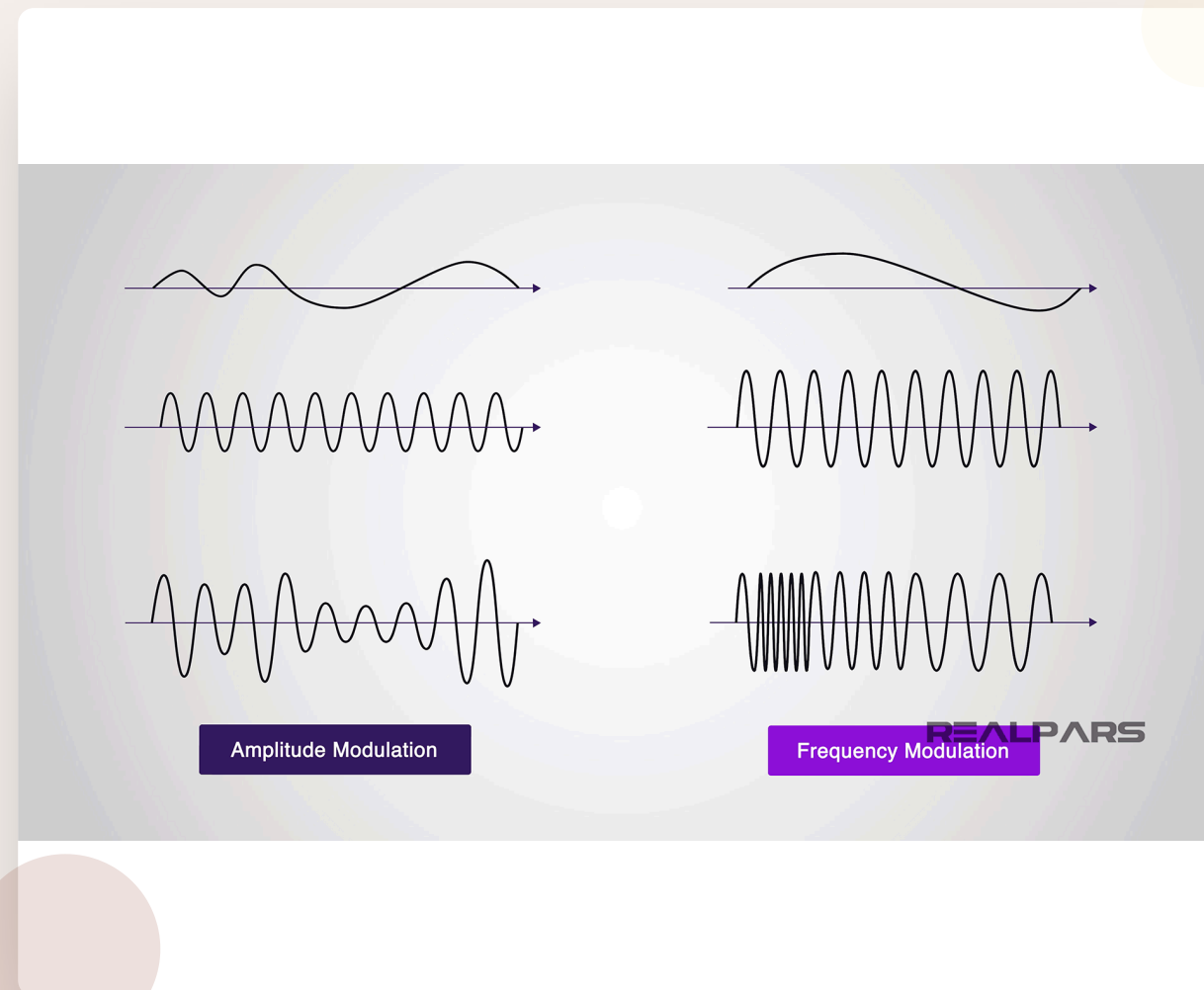
Calidad de audio superior

Fidelidad en la reproducción



Más resistente al desvanecimiento

Transmisión más estable



¿Qué es Raspberry Pi?



Computadora Versátil

Raspberry Pi es una serie de computadoras de **bajo costo y alto rendimiento**, diseñadas para promover la enseñanza de ciencias de la computación.



Plataforma educativa

Promueve ciencias de la computación



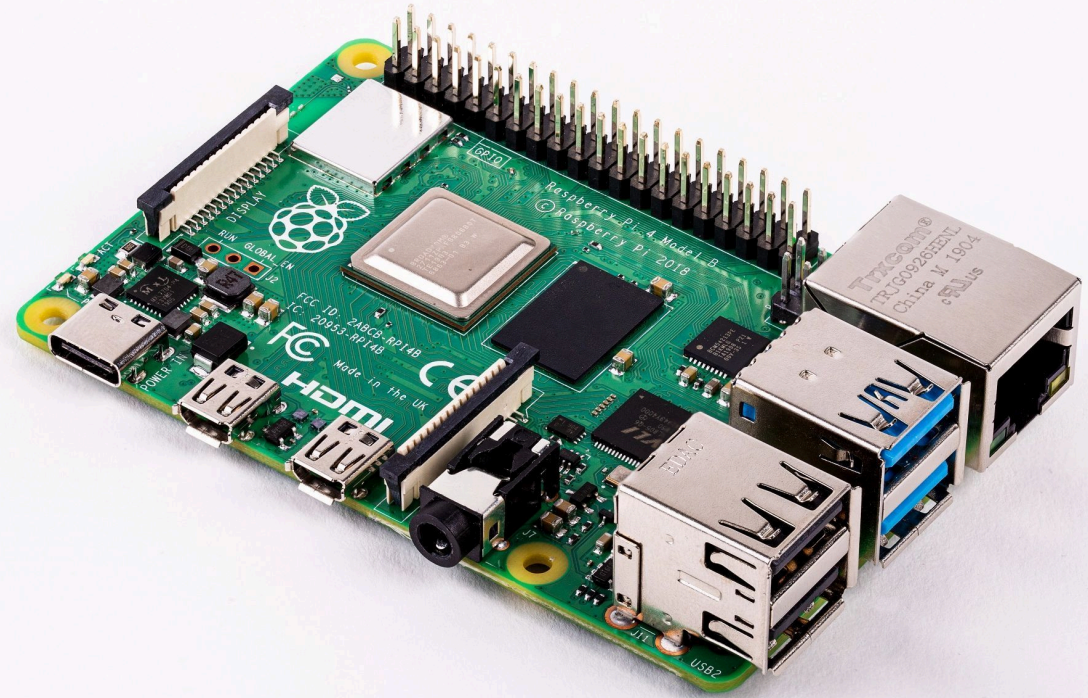
Ideal para proyectos

Electrónica, robótica, experimentación



Alta compatibilidad

Funciona con Raspberry Pi OS y Linux



Requisitos del Proyecto



Raspberry Pi

Cualquier modelo hasta Pi 4



Antena

Cable de 20-40 cm



Receptor FM

Para sintonizar la transmisión



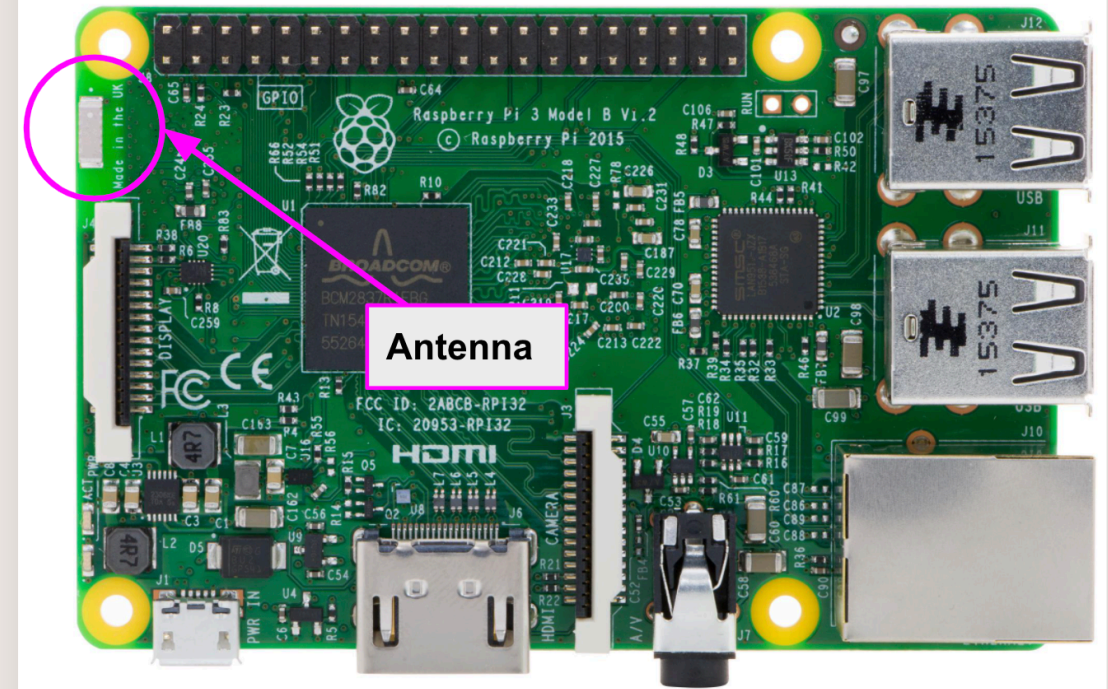
Tarjeta microSD

Con Raspberry Pi OS instalado



Conexión a internet

Para instalar dependencias



Paso 1: Instalación de Dependencias



Preparación del Sistema

Primero, actualizamos el sistema e instalamos las herramientas necesarias para compilar el software.

1

Actualizar sistema

Obtener últimos paquetes

2

Herramientas de compilación

make y build-essential

3

Librerías Broadcom

libraspberrypi-dev

```
sudo apt-get update
```

Actualizar lista de paquetes

```
sudo apt-get install make build-essential
```

Instalar herramientas de compilación

```
sudo apt-get install libraspberrypi-dev
```

Instalar librerías de Broadcom

Paso 2: Clonar y Compilar

Obtener el Código

Clonamos el repositorio del proyecto y compilamos el ejecutable usando make.



Clonar repositorio

Descargar código fuente



Cambiar directorio

Entrar en la carpeta del proyecto



Compilar

Generar ejecutable fm_transmitter

```
git clone HTTPS
```

```
https://github.com/markondej/fm_transmitter
```

```
cd fm_transmitter
```

```
make 
```


Paso 3: Conexión de la Antena

Conectar la Antena

Conecta un cable de 20-40 cm al GPIO4 del header GPIO. Este cable actuará como antena para transmitir la señal FM.



GPIO4

PIN 7 del header GPIO



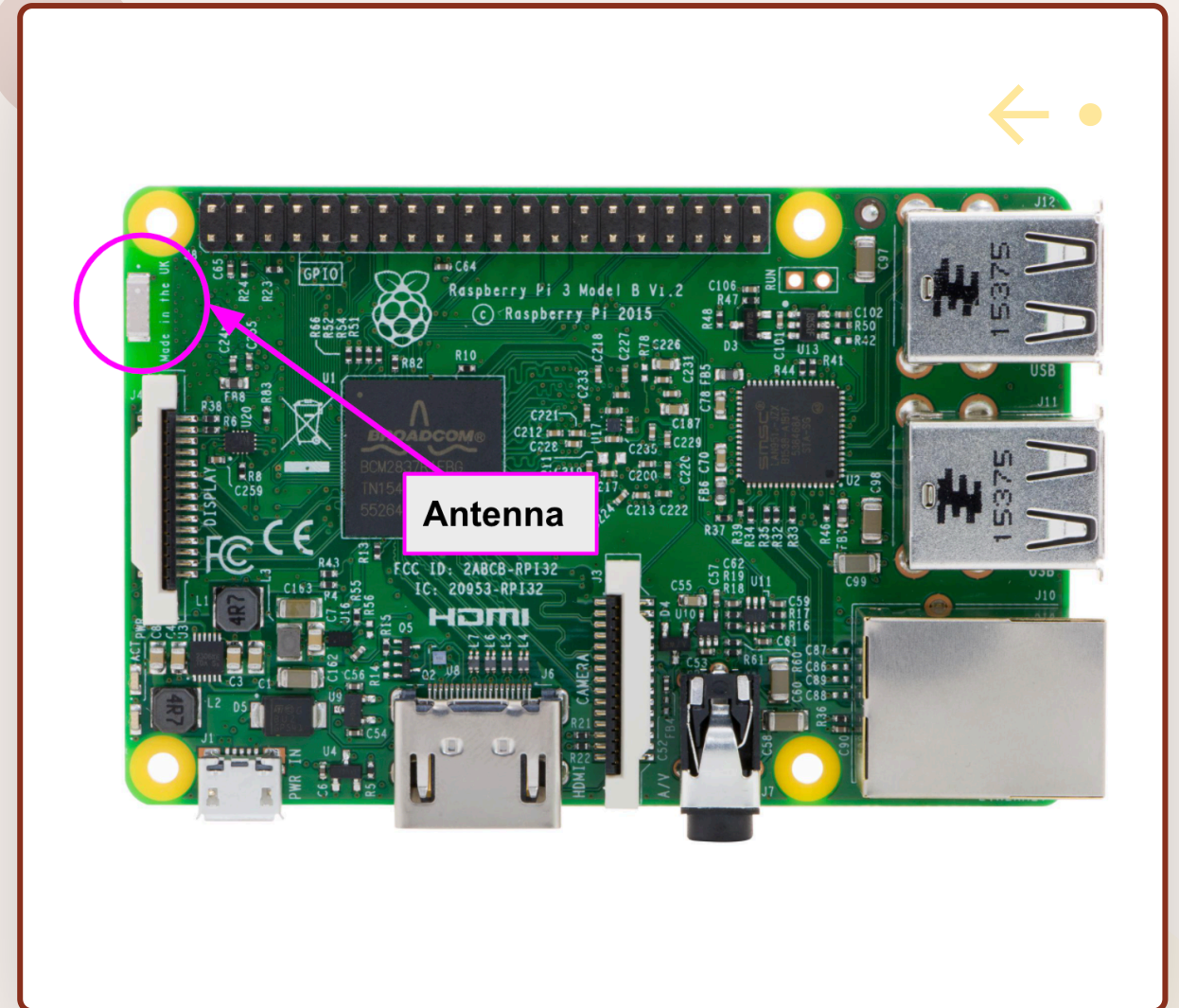
Cable de antena

Longitud: 20-40 cm



Función

Antena para transmisión FM



Paso 4: Uso Básico del Transmisor



Iniciar Transmisión

Sintoniza tu receptor FM a la frecuencia seleccionada y escucha la transmisión.

Comando principal

```
sudo ./fm_transmitter -f 100.6 acoustic_guitar_duet.wav
```



Opciones Disponibles

-f

Frecuencia

Especificar en MHz (100.6 por defecto)

-r

Repetir

Loops de reproducción

-d

Canal DMA

Especificar canal DMA (0 por defecto)

-b

Ancho de banda

Especificar en kHz (100 por defecto)

Consideraciones Especiales para Raspberry Pi 4



Ajustes Necesarios

En Raspberry Pi 4, el hardware integrado puede interferir, por lo que se requieren configuraciones adicionales para lograr una transmisión exitosa.



Motivo

Interferencias del hardware integrado en todas las frecuencias FM estándar

1

Usar GPIO21

```
make GPIO21=1
```

Compilar con GPIO21 en lugar de GPIO4

2

Governor Powersave

```
echo "powersave" | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
```

3

Frecuencias Bajas

Usar frecuencias FM por debajo de 93 MHz ↘

Características Avanzadas



Dispositivo de Audio

Usar el transmisor como dispositivo de audio general con loopback

Cargar módulo

```
sudo modprobe snd-aloop
```

Transmitir

```
arecord -D hw:1,1,0 -c 1 -d 0 -r 22050 -f S16_LE | sudo ./fm_transmitter -f 100.6 - &
```



Soporte de Micrófono

Transmitir audio en vivo desde un micrófono conectado

Entrada hw:1,0

```
arecord -D hw:1,0 -c 1 -d 0 -r 22050 -f S16_LE | sudo ./fm_transmitter -f 100.6 -
```

Entrada plughw:1,0

```
arecord -D plughw:1,0 -c 1 -d 0 -r 22050 -f S16_LE | sudo ./fm_transmitter -f 100.6 -
```



Conversión de Formatos

Convertir archivos de audio a formato WAV compatible

Convertir con SoX

```
sox example.mp3 -r 22050 -c 1 -b 16 -t wav converted-example.wav
```

Convertir con FFmpeg

```
ffmpeg -i example.webm -f wav -bitexact -acodec pcm_s16le -ar 22050 -ac 1 converted-example.wav
```

Nota Legal y Conclusión



Importante

Transmitir en ciertas frecuencias sin permisos especiales puede ser ilegal en tu país.

Consulta las regulaciones locales antes de transmitir.



Características Principales



Soporte DMA



Frecuencia personalizable



Ancho de banda ajustable



Todos los modelos Pi



Mono y estéreo



Lectura desde stdin



**¡Experimenta y crea tu propia emisora
FM!**